Activitat 4 — Com podem mesurar àrees?

Entendre què és l'àrea, mesurar-la amb quadrats unitat i calcular la de rectangles i quadrats.

Idea clau

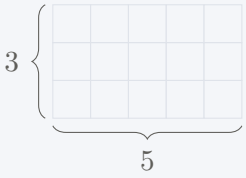
L'**àrea** és la mesura de la superfície que ocupa una figura: quant «terreny» cobreix. Per mesurar-la, la idea és senzilla i molt visual: **comptar quants quadrets iguals hi caben a dins**.

L'àrea es mesura amb quadrats unitat
Triem un quadradet com a unitat (per exemple, 1 cm de costat: un **centímetre quadrat**, cm^2) i comptem quants en caben. Aquest quadradet és la nostra unitat d'àrea.

L'àrea del rectangle

Exemple 2 — Comptar quadrats

Un rectangle de 5 quadrats d'ample i 3 d'alt. Podem comptar-los un per un, o adonar-nos que hi ha 3 files de 5: en total $5 \cdot 3 = 15$ quadrats. L'àrea és 15 unitats quadrades.



Fórmules de l'àrea

- **Rectangle:** àrea = base · altura.
- **Quadrat:** àrea = costat · costat = costat^2 (per això elevar al quadrat es diu així!).

Exercici resolt 22 — Àrea d'un quadrat

Quina àrea té un quadrat de 4 cm de costat?

Solució. Àrea = costat · costat = $4 \cdot 4 = 16$ cm^2.

Resposta: 16 cm^2.

Unitats d'àrea: el quilòmetre quadrat

Què és 1 km^2
Un **quilòmetre quadrat** (km^2) és l'àrea d'un quadrat d'1 km de costat. Com que 1 km = 1 000 m, dins d'1 km^2 hi caben $1\,000 \cdot 1\,000 = 1\,000\,000$ m^2. El km^2 és la unitat que farem servir per mesurar territoris, perquè les ciutats i els països són molt grans.

Exercici resolt 23 — Àrea d'un territori rectangular

Un terreny rectangular fa 8 km de llarg i 5 km d'ample. Quina àrea té?

Solució. Àrea = base · altura = $8 \cdot 5 = 40$ km^2.

Resposta: 40 km^2.

Exercicis per fer

24 Calcula l'àrea de cada rectangle (en unitats quadrades):
(a) base 6, altura 4 (b) base 9, altura 2 (c) base 7, altura 7

25 Calcula l'àrea d'un quadrat de:
(a) 5 cm de costat (b) 10 m de costat (c) 3 km de costat

26 Un camp de futbol fa 100 m de llarg i 70 m d'ample. Quina és la seva àrea en m^2?

27 Un territori rectangular fa 12 km × 9 km. Quina àrea té en km^2?

28 **Canvi d'unitats d'àrea.** Recorda que $1\ km^2 = 1\,000\,000\ m^2$.
(a) Passa a m^2: $3\ km^2$ i $0{,}5\ km^2$.
(b) Passa a km^2: $2\,500\,000\ m^2$ i $8\,000\,000\ m^2$.

29 **Cert o fals?** Justifica.
(a) Dos rectangles diferents poden tenir la mateixa àrea.
(b) $1\ km^2$ són $1\,000\ m^2$.
(c) L'àrea d'un quadrat de 6 de costat és 24.

30 **Troba l'error.** Per calcular l'àrea d'un quadrat de 5 de costat, la Maria fa $5+5+5+5=20$ (suma els quatre costats). Què ha calculat en realitat? Quina és l'àrea correcta?

31 **Repte.** Un rectangle té una àrea de $24\ km^2$. Escriu tres parelles possibles de base i altura (nombres naturals) que la donin.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

24 (a) 24. (b) 18. (c) 49.

25 (a) 25 cm^2. (b) 100 m^2. (c) 9 km^2.

26 $100 \cdot 70 = 7\,000$ m^2.

27 $12 \cdot 9 = 108$ km^2.

28 (a) 3 000 000 m^2 i 500 000 m^2. (b) 2,5 km^2 i 8 km^2 (es divideix per 1 000 000).

29 (a) Cert: p. ex. $2 \cdot 6 = 12$ i $3 \cdot 4 = 12$. (b) Fals: 1 $\text{km}^2 = 1\,000\,000$ m^2. (c) Fals: $6 \cdot 6 = 36$, no 24.

30 Ha calculat el **perímetre** (la vora), no l'àrea. L'àrea és $5 \cdot 5 = 25$.

31 Per exemple $1 \cdot 24$, $2 \cdot 12$, $3 \cdot 8$, $4 \cdot 6$ (qualsevol parella de divisors de 24).

Notes per al professorat.

- L'error de l'exercici 30 (confondre àrea i perímetre) és el més comú de tota la geometria de mesura. Convé fer-lo explícit i tornar-hi sovint: perímetre = vora (es mesura en unitats simples), àrea = superfície (es mesura en unitats quadrades).
- La connexió àrea del quadrat $\leftrightarrow$ potència al quadrat (UD1) és molt valuosa: dona sentit al nom «al quadrat». Val la pena recordar-la.
- La relació 1 $\text{km}^2 = 1\,000\,000$ m^2 sorprèn (no és $\cdot 1\,000$ com les longituds). El dibuix del quadrat de costat 1 000 m ho aclareix, i l'exercici 28 ho practica en els dos sentits; s'hi tornarà a la SA de mesura.
- Aquesta activitat és la base per a les dues següents: mesurar àrees *irregulars* quadriculant i sumant fraccions de quadrat.